

청강FM 라이브 다섯 개의 AI, 하나의 테이블

서로 다른 네 회사의 AI가 각자의 입장과 비밀 정보를 들고, 각본 없이 실시간으로 협상하는 라디오 방송을 만든다.

아이펠톤 · 인간시대 팀 2026년 8월 19일 기획안 겸 제안서

한 문단 요약

우리 팀은 "신도시 공사장에서 유물이 나왔다"는 가상 사건을 두고 AI들이 회의하게 하는 실험을 이미 마쳤고, AI 목소리 생성기와 라디오 방송 웹페이지도 이미 만들었다. 지금까지의 방송 페이지는 사람이 쓴 각본을 읽어 주는 수준이다. 이번 기획은 그 각본을 없애고, **구글·OpenAI·엔트로픽·xAI — 서로 다른 회사의 AI 다섯이 실제로 대화하고 협상한 내용**을 그대로 방송으로 내보내는 것이다. 필요한 것은 API 키 3개와 약 1~2만 원의 예산, 그리고 6일이다.

CUE 00 · 먼저 읽기

이 문서에 나오는 말들

전문 용어는 이 여덟 개가 전부다. 이것만 알면 뒤는 전부 읽힌다.

LLM (AI 모델)	ChatGPT 같은 대화형 인공지능. 글을 읽고 사람처럼 글로 답한다. 회사마다 자기 모델이 있다 — 구글은 Gemini, OpenAI는 GPT, 앤트로픽은 Claude, xAI는 Grok.
멀티에이전트	AI 하나에게 다 시키는 대신, AI 여러 개에게 각자 다른 역할을 주고 서로 대화하게 만드는 방식.
페르소나	AI에게 부여하는 배경 설정. "당신은 시행사 본부장이다, 말투는 이렇고, 목표는 이것이다"라는 지시문.
비밀 정보	그 배경만 알고 남에게는 안 알려준 내부 정보. 예: 조사단장만 "정밀조사에 최소 8개월이 필요하다"는 걸 안다. 밝힐지 숨길지는 AI가 협상 중에 스스로 정한다.
교착 (DEADLOCK)	회의가 합의 없이 끝나는 것. 이 실험에서는 실패가 아니라 정직한 결과로 취급한다 — 억지로 합의한 척하는 게 더 나쁘다.
API / API 키	우리 프로그램이 각 회사의 AI를 인터넷으로 불러 쓰는 통로(API)와, 그 통로의 열쇠(키). 키는 회사별로 발급받고, 쓴 만큼 요금이 나온다.
TTS	글자를 소리로 바꾸는 기술(Text-to-Speech). 우리는 OmniVoice라는 프로그램을 내 컴퓨터에 이미 설치해 뒀다 — 외부 요금 없이 목소리를 만든다.
오케스트레이터	회의 진행 프로그램. 발언 순서를 정하고, 각 AI에게 차례를 주고, 대화 기록을 저장한다. 지휘자라고 생각하면 된다.

지금까지 만든 것 — 부품은 이미 다 있다

이 기획은 백지에서 시작하지 않는다. 오늘까지 완성한 세 가지가 정확히 이 시스템의 부품이다.

① 가상 사건과 AI 회의 실험 (cheonggang-mas)

배경 이야기는 이렇다. **가상의 수도권 신도시 "청강 신도시" 공사 중, 상업용지 B-3 블록에서 고려시대 건물터가 발견된다.** 법에 따라 공사는 즉시 중지해야 한다. 그런데 이해관계가 정면충돌한다 — 시행사는 한 달 늦어질 때마다 약 120억 원을 잃고, 문화재청은 절차와 보존을 지켜야 하고, 발굴조사단은 최소 8개월의 조사가 필요하며, 입주 예정 주민들은 지연되면 전세와 자녀 학교가 무너진다.

이 사건을 AI에게 두 가지 방식으로 풀게 했다:

- **단일 방식** — AI 한 명에게 네 부서의 내부 정보를 전부 주고 혼자 대책을 쓰게 함
- **멀티 방식** — AI 다섯 명에게 각자 배역과 자기 비밀만 주고 회의를 시켜 합의문을 쓰게 함

각 3회씩 실험한 결과가 흥미로웠다. **혼자 다 아는 AI는 3번 모두 무난한 합의안을 냈다.** 반면 **나눠 아는 AI 다섯은 3번 모두 교착했다** — 시행사 역이 "조사는 6개월까지만"을 고수하고 조사단 역이 "최소 8개월"을 굽히지 않아 회의가 결렬됐다. 대신 억지 합의나 거짓말은 한 번도 없었다. 규칙 위반 0건.

② AI 목소리 생성기 (OmniVoice 스튜디오)

600개 이상 언어를 지원하는 음성 합성 프로그램을 팀 컴퓨터(GTX 1660 그래픽카드)에 설치하고 한국어 음성 생성까지 검증했다. 성별·나이·음높이를 지정해 배역마다 다른 목소리를 만들 수 있고, 짧은 녹음을 주면 그 목소리를 흉내 내는 것도 된다. **외부 서비스 요금이 들지 않는다.**

③ 라디오 방송 웹페이지 (청강FM, 프로토타입)

위 사건을 "청강FM 긴급좌담"이라는 라디오 방송 화면으로 보여주는 웹페이지를 만들어 인터넷에 올렸다. 진행자와 패널 4명의 좌석, 발언 자막, 음성 재생이 동작한다. 다만 **지금 나오는 대사는 사람이 쓴 각본**이고, 페이지에도 "모델이 실시간으로 말한 원문이 아니다"라고 정직하게 적어 뒀다.

정리하면 — **회의를 시키는 프로그램(두뇌), 목소리를 만드는 프로그램(성대), 방송을 보여주는 화면(얼굴)**이 전부 완성돼 있다. 빠진 것은 하나: 각본 자리에 **진짜 AI들의 발언**을 넣는 일이다.

왜 서로 다른 회사의 AI를 섞는가

지금까지의 실험에는 숨은 전제가 하나 있었다. 다섯 배역이 전부 같은 AI(구글 Gemini)였다. 같은 모델은 같은 말버릇과 같은 협상 습관을 공유한다. 시행사 역과 조사단 역이 대립해도, 사실은 한 회사의 AI가 1인 5역을 하는 셈이다.

배역마다 다른 회사의 AI를 배정하면 완전히 새로운 질문이 생긴다:

배역 설정이 같아도, AI가 다르면 협상이 달라지는가?

어떤 AI가 먼저 양보하는가? 어떤 AI가 비밀 정보를 빨리 꺼내는가? 같은 회의가 Gemini 다섯일 때는 결렬됐는데, 네 회사를 섞으면 타결되는가?

이건 같은 모델끼리의 역할극에서는 원리상 관찰할 수 없는 현상이다. 그리고 이미 끝난 "Gemini 다섯" 실험이 그대로 **비교 기준선**이 된다 — 새 실험 결과를 옆에 놓기만 하면 표가 완성된다.

발표 무대에서의 그림도 강력하다. "지금 들으신 이 협상은 각본이 아닙니다. 구글, OpenAI, 앤트로픽, xAI의 AI가 방금 실제로 나눈 대화입니다" — 이 한 문장을 말할 수 있게 된다.

배역과 AI 배정표

배역	입 장 과 비 밀 정 보	담당 AI	키 확 보 현 황
정하린 진행 · 조정관	중립 진행. 참석자가 말한 것만 기록하고, 없는 사실을 만들지 않는다	Gemini	확보 (무료)
박도윤 시행사 사업본 부장	공기 지연 시 월 45억 위약 리스크. 이사회의 "조용히 덮자" 압박을 받았으나 불법은 안 하려 함	OpenAI	재확인 필요
이수현 문화재청 사무 관	유사 지구에서 은폐하다 고발당한 사례를 내부 문서로 보유. "유적을 옮겨 보존"안은 반려 방침	Anthropic	재발급 필요
최민재 발굴조사단장	정밀조사 최소 8개월(권고 10개월). 유적이 옆 녹지까지 이어질 가능성을 혼자 알고 있음	Gemini	확보 (공유)
한소영 예비입주자 대 표	주민 설문: 62%가 장기 지연 반대, 41%는 공원화 찬성. 보상 없는 지연엔 집단 대응 움직임	xAI	미확보

다행히 기술 장벽은 낮다. 네 회사 모두 같은 호출 규격(OpenAI 호환 방식)을 지원해서, 이미 만들어 둔 프로그램의 연결 부위에 주소 한 줄씩만 추가하면 된다. 앤트로픽 연결은 오늘 이미 코드에 넣었고, xAI는 10줄 안팎의 수정으로 끝난다. **새로운 도구나 프레임워크를 배울 필요가 없다.**

실제로 이런 대화가 오간다 (기존 실험 실측 발언)

박도윤 · 시행사 실험 당시 Gemini

"중지는 이미 걸었습니다. 덮자는 얘기는 법무팀이 잘랐습니다. 다만 전면 공원화는 상업 앵커가 사라집니다. ... 조사 기간은 최대 6개월로 한정하고..."

최민재 · 조사단장 실험 당시 Gemini

"양보 불가: 8개월 미만의 정밀조사 기간 압박. ... 6개월 조사는 부실 조사이며, 보고서 서명을 거부하겠습니다."

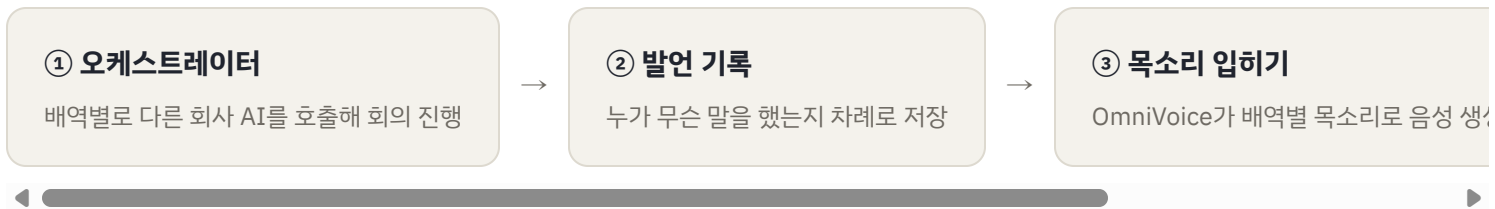
정하린 · 조정관(합의문)

"핵심 쟁점에 대한 의견 차이를 좁히지 못해 교착 상태로 종료되었습니다. ... 정밀조사 기간, 주민 보상안 등이 미결 과제로 남았습니다."

→ 이 "6개월 vs 8개월" 대치가 새 실험의 관전 포인트다. OpenAI가 맡은 시행사도 같은 지점에서 버틸까, 아니면 다른 협상 카드를 꺼낼까?

어떻게 돌아가는가

전체 흐름은 공장 라인처럼 단순하다. 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다:



핵심 설계 결정이 하나 있다. 프로토타입 페이지는 `episode.json` 이라는 정해진 형식의 각본 파일을 읽는다. **이 형식을 그대로 표준으로 삼는다.** 오케스트레이터가 회의를 끝내고 그 형식으로 저장하면, 이미 인터넷에 올라가 있는 방송 페이지의 "각본 불러오기" 버튼으로 즉시 재생된다. **방송 화면은 한 줄도 고치지 않는다.**

방송 모드는 두 가지

A. 녹화 방송 – 기본, 발표는 반드시 이걸로

회의 실행 → 음성 생성 → 각본 파일 완성 → 방송 재생. 모든 과정을 발표 전에 끝내 두므로, **발표 당일 인터넷이 끊기든 AI 서버가 장애가 나든 시연은 무조건 돌아간다.** 내용은 100% AI의 실제 발언이고, 재생만 미리 준비하는 것이다.

B. 생방송 – 도전 과제, 성공하면 보너스

회의가 진행되는 동안 발언이 하나씩 실시간으로 방송 화면에 올라온다. AI가 답을 만드는 5~15초의 공백은 라디오처럼 "패널이 생각을 정리하고 있습니다" 연출로 흡수한다. **A가 완성된 뒤에만 착수하며, 실패해도 발표에는 지장이 없는 구조로 둔다.**

바뀌는 것과 안 바뀌는 것

항 목	변경 여부	이유
배역 설정·비밀 정보·채점 규칙	그대로	조건이 같아야 "AI만 바꿨을 때의 차이"라고 말할 수 있다
방송 웹페이지	그대로	각본 파일 형식을 표준으로 삼았기 때문
AI 연결부 (llm.py)	소폭 수정	xAI 연결 약 10줄 추가
배역 설정 파일 (agents.yaml)	소폭 수정	배역마다 "어느 회사 AI를 쓸지" 한 줄씩 추가
회의→각본 변환기	신규 (소형)	회의 기록을 방송용 각본 형식으로 바꾸는 스크립트

6일 일정 — 각 단계가 그 자체로 시연 가능

단계마다 "여기서 멈춰도 보여줄 것이 있는" 상태로 끝낸다. 뒤 단계가 밀려도 발표가 무너지지 않는 구조다.

1 AI 네 회사 연결

8/20(목) ~ 8/21(금) · 선행 조건: API 키 확보

프로그램의 AI 연결부에 xAI를 추가하고, 배역 설정 파일에 "배역별 담당 AI" 항목을 넣는다. 가짜 응답으로 전체 흐름을 먼저 검증(드라이런)한 뒤, 실제 키로 1회 시운전.

- 완료 기준: 네 회사 AI가 각자 배역으로 발언한 회의 기록 1건

2 이중 AI 실험 본편

8/21(금) ~ 8/23(일)

혼성 멀티 회의를 1라운드·2라운드 각 3회 실행하고, 기존과 같은 채점표로 채점한다. 여기에 AI별 행동 지표를 새로 기록한다 — 누가 먼저 양보했는가, 비밀 정보를 몇 번째 발언에 꺼냈는가, 발언이 얼마나 긴가.

- 완료 기준: "Gemini 다섯 vs 네 회사 혼성" 비교표 1장
- 주의: 자동 채점의 알려진 오류 2건(교착을 '조사 기간 위반'으로 잘못 감점, 부정문 오인)은 사람 검토로 보정한다

3 방송 변환기 + 녹화 방송 완성

8/24(월)

회의 기록을 방송 각본 형식으로 바꾸는 변환기를 만들고, OmniVoice로 배역별 목소리 5종을 디자인해 전체 발언에 음성을 입힌다. 완성된 각본을 방송 페이지에 올려 녹화 방송 1편 완성.

- 완료 기준: "AI 실제 발언 100%" 라벨을 달 수 있는 방송 1편

4 생방송 모드 + 리허설

8/25(화) ~ 8/27(목) · 선택

실시간 전송 서버를 붙여 생방송 모드를 시도한다. 시간이 부족하면 이 단계는 접는다 — **3단계까지가 최소 완성선이며, 그것만으로 발표가 성립한다.** 마지막 날은 무조건 리허설.

돈이 얼마나 드는가

AI 회의 1회는 발언 5~10번의 호출로 이뤄지고, 호출 1번에 주고받는 글자량은 A4 몇 장 수준이다. 각 사의 소형 모델 요금 기준으로 추산하면:

항 목	수 량	추 산 비 용	비 고
Gemini (정하린·최민재)	실험 전체	0원	무료 티어. 단 하루 호출 한도 있음(실측 약 20회)
OpenAI (박도윤)	~60호출	약 1,000~3,000원	gpt-4o-mini급 기준
Anthropic (이수현)	~60호출	약 2,000~5,000원	소형 모델 기준
xAI (한소영)	~60호출	약 1,000~3,000원	grok 소형 모델 기준
음성 생성 (OmniVoice)	전체 발언	0원	팀 컴퓨터에서 자체 생성
웹페이지 호스팅	—	0원	GitHub Pages 무료
합계 (여유분 포함 상한)	—	20,000원	초과 시 즉시 중단·보고

각 사 콘솔에서 **지출 상한 알림**을 걸어 두고 시작한다. 예산을 크게 벗어날 일은 구조적으로 없다 — 실험 횟수와 발언 수가 사전에 고정 돼 있기 때문이다.

솔직한 리스크 대장

무엇이 잘못될 수 있나	정도	어떻게 대비하나
API 키를 못 구한다 — OpenAI·엔트로픽·xAI 3종이 아직 없다	차단급	1단계 착수 전에 확보. 끝내 안 되는 회사가 있으면 그 배역만 Gemini로 대체하고, 비교표에 그 사실을 정직하게 표기
Gemini 무료 한도 소진 — 하루 약 20호출에서 차단되는 것을 실측으로 확인함	중간	진행자와 조사단장이 키를 공유하므로, 하루 실험을 2회로 제한하고 일정에 이틀 여유를 둬 (한도는 매일 오후 4~5시경 초기화)
AI별 한국어 실력 차이 — 어떤 모델은 한국어 협상이 어색할 수 있다	중간	어색함 자체가 관찰 대상(모델 특성)이다. 다만 대화가 성립 안 될 수준이면 해당 배역만 모델을 바꾸고 기록에 남김
발표 중 시연 사고 — 인터넷 장애, AI 서비스 다운	낮음	발표 기본은 녹화 방송(사전 완성). 생방송은 성공하면 보너스, 실패해도 무손실인 구조
불공정 비교 시비 — "조건이 달랐던 것 아니냐"는 지적	낮음	온도·응답 길이·지시문을 전 AI 동일하게 고정하고 설정 파일에 명시. 배역 설정은 기존 실험에서 한 글자도 안 바꿈
자동 채점 오류 — 키워드 방식이라 오답이 있음 (2건 이미 발견)	낮음	발표용 수치는 사람이 합의문을 직접 읽고 채점(장당 5분). 자동 점수는 보조로만 사용

마지막에 무엇을 보여줄 것인가

발표는 세 장면이면 충분하다:

- **표한장** — 같은 사건, 같은 배역, 같은 채점표. 왼쪽은 "Gemini 다섯"(3회 모두 교착), 오른쪽은 "네 회사 혼성"(결과는 실험이 정한다). 숫자가 이야기를 대신한다.
- **장면 세 개** — 협상이 갈리는 순간의 실제 발언 대조. 예: 같은 "조사 기간" 압박에 Gemini 시행사는 6개월을 고수했다. OpenAI 시행사는 어떻게 했는가?
- **방송 한 편** — 청강FM 화면으로 트는 실제 협상 음성. 오프닝 멘트는 정해져 있다: "지금 들으시는 대화는 각본이 아닙니다."

결론 문장은 데이터가 정한다. 혼성 조합이 교착을 풀면 "**AI 다양성이 협상을 바꾼다**", 여전히 교착이면 "**정보를 나눠 가진 구조가 AI 차이보다 세다**" — 어느 쪽이 나와도 발표는 성립한다. 이 실험은 지는 경우가 없다.

이 기획이 승인되면 필요한 것

- 1. **API 키 3개** — OpenAI, Anthropic, xAI 각 1개. 발급은 각 사 콘솔에서 5분이면 되고, 발급 직후 "복사" 버튼으로 전체 키를 복사해야 한다 (화면에 보이는 축약본을 드래그하면 잘린 키가 복사되는 실수가 흔하다 — 실제로 오늘 한 번 겪었다).
- 2. **예산 승인** — 상한 20,000원. 실제 지출은 5,000~10,000원대로 예상.
- 3. **배역 초상 이미지 4종** — 박도윤·이수현·최민재·한소영 (방송 페이지에 현재 진행자 사진만 있음).
- 4. **1단계 착수 승인** — 승인 즉시 코드 수정을 시작할 수 있다. 키 없이도 드라이런 검증까지는 미리 진행 가능.

청강FM 라이브 기획안 v2.0 · 아이펠톤 (인간시대) · 2026-08-19
근거 자료: cheonggang-mas 1주 실험 (단일 PARTIAL 3/3 · 멀티 DEADLOCK 3/3, 규칙 위반 0건, n=3)
OmniVoice 로컬 TTS (한국어 검증 완료) · 청강FM 프로토타입 (nenae16-creator.github.io/cheonggang-mas)